

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA

SECCIÓN DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
SISTEMAS OPERATIVOS

Practica tipo b
Semestre 2025-1

1.- (12 puntos) Dado el siguiente enunciado:

Escriba un *shell script* (**script1.sh**) que reciba dos números por la línea de ordenes, n_1 y n_2 . El *script* debe imprimir todos los números entre n_1 y n_2 . Solo en caso que el número sea primo deberá imprimir el número y a continuación el mensaje: (primo).

Se tiene la siguiente solución incorrecta:

```
1 # Lectura de n1 y n2
2
3 echo "Ingresa el numero 1"
4 read n1
5 echo "Ingresa el numero 2"
6 read n2
7
8 echo "Resultado:"
9 while [ $n1 -lt $n2 ]
10 do
11     #echo $n1
12     flagprimo=0
13     x=1
14
15     # Evaluar si es numero primo
16     while [ $x -lt $n1 ]
17     do
18         if [ $((n1/x)) -ne 1 ]; then
19             flagprimo=1
20             #echo "$n1 (primo)"
21             break
22         fi
23         x=$((x+1))
24     done
25
26     # Imprimir mensaje si es primo o no
27     if [ $flagprimo -ne 1 ]; then
28         echo $n1
29     else
30         echo "$n1 (primo)"
31     fi
32
33     n1=$((n1+1))
34 done
35
36 #echo "Los numeros son $n1 y $n2"
```

a) (2 puntos) En un archivo texto (*A.txt*) enumere todos los errores cometidos en el *script* mostrado arriba.

b) (4 puntos) Elabore dos versiones distintas (*primeNumber_v1.sh*, *primeNumber_v2.sh*) para resolver este problema.

c) Pruebe cada versión suya de la siguiente forma:

i) Sin argumentos

ii) Con un argumento

iii) Con los siguientes argumentos: 73939100 73939134

(2 puntos) Escriba sus comentarios en un archivo con nombre *C.txt*

d) Se tiene una versión de un *script* cuya ejecución del caso *iii*) es la siguiente:

```
alejandro@abdebian:2024-2 L1 S0$ time ./primes_v3.sh 73939100 73939134
73939100
73939101
73939102
73939103
73939104
73939105
73939106
73939107
73939108
73939109 (primo)
73939110
73939111
73939112
73939113
73939114
73939115
73939116
73939117
73939118
73939119
73939120
73939121
73939122
73939123
73939124
73939125
73939126
73939127
73939128
73939129
73939130
73939131
73939132
73939133 (primo)
73939134

real    0m0,045s
user    0m0,056s
sys     0m0,016s
```

Lea los dos primeros párrafos del manual que se muestra, después de ejecutar la siguiente línea de ordenes:

```
man 7 time
```

i) (2 puntos) En este ejemplo cuál es el tiempo que le tomó al proceso desde que inició hasta que terminó. Compare y comente el tiempo tomado por su *script*.

ii) (2 puntos) Explique con un ejemplo por qué $\text{real} \neq \text{user} + \text{sys}$

Las respuestas deben estar en un archivo de texto con nombre ***D.txt***

2.- (8 puntos) Se tiene los siguientes archivos: *passwd* y *group*. El primero contiene los datos de cada usuario del sistema y el segundo contiene todos los grupos formados en el sistema. La estructura de cada uno de ellos los puede encontrar usando el manual en línea.

Para ver la estructura del archivo *passwd*

```
man 5 passwd
```

Para ver la estructura del archivo *group*

```
man 5 group
```

Elabore un *script* con nombre ***printGroup.sh*** para que reciba por línea de ordenes el nombre de un usuario y el *script* debe imprimir todos los grupos al que pertenece dicho usuario. El *script* recibe el nombre del usuario no su identificador numérico.

Nota:

Puede hacer uso del manual en línea del *bash* (`man bash`) o cualquier material impreso. No puede hacer uso de ningún material digital.

Porf. Alejandro T. Bello Ruiz